11

FISIOLOGÍA · TEMA 11

Actividad eléctrica cardíaca

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Pared cardiaca de dentro afuera: **endocardio** → **miocardio** → **epicardio**, envuelta por el **pericardio**. El VI tiene la pared más gruesa (bombea a todo el cuerpo).
- **Células contráctiles** (99 %): reposo **estable** a −90 mV, canales rápidos de Na^+, **meseta** por entrada de Ca^{2+}. **Células marcapasos** (1 %): reposo **inestable** (pendiente) → **automatismo**.
- Conducción: **nodo sinusal (SA)** → **aurículas** → **nodo AV (retardo)** → **haz de His** → **fibras de Purkinje** → **ventrículos**.
- El **nodo SA** es el marcapasos principal (60-80 lpm); el AV, ≈ 45 lpm; el His, 25-30 lpm. Simpático (noradrenalina) ↑ FC; parasimpático (vago, ACh) ↓ FC.
- ECG: **P** = despolarización auricular · **QRS** = despolarización ventricular · **T** = repolarización ventricular. **Infarto**: elevación del **ST**.

1. El músculo cardiaco IMPORTANTE

El corazón es músculo estriado de contracción **involuntaria**, con fibras en **disposición helicoidal** (como una toalla escurrida) para que al contraerse la torsión expulse la sangre con la máxima eficacia. El **septo interventricular** separa los ventrículos.

Capa	Características
Endocardio	La más interna: epitelio plano en contacto directo con la sangre
Miocardio	Músculo estriado (fibras oblicuas, circulares y longitudinales). Es la capa que hace de **bomba**
Epicardio	Capa fina de tejido conectivo con vasos y nervios del propio corazón
Pericardio	Bolsa de doble capa con **líquido pericárdico**: protege y evita el roce con pulmones, costillas y diafragma

El **ventrículo izquierdo** tiene la pared mucho más gruesa que el derecho porque bombea a toda la circulación sistémica, con más presión.

2. Dos tipos de células cardiacas MUY IMPORTANTE

	Respuesta rápida (contráctiles)	Respuesta lenta (marcapasos o automáticas)
Proporción	99 % (miocardio de trabajo y Purkinje)	1 % (nodos SA y AV)
Potencial diastólico	−90 mV, **estable** (plano)	−70 mV, **inestable** (con pendiente)
Umbral	−70 mV	−55 mV
Altura de la fase 0	+20 mV, ascenso rápido	+10 mV, ascenso lento
Canales rápidos de Na^+	Sí	No (la despolarización la hace el Ca^{2+})
Velocidad de conducción	Rápida (0,5-5 m/s)	Lenta (0,01-0,1 m/s)
¿Automáticas?	No	**Sí**: se despolarizan solas

LAS PROPIEDADES DEL CORAZÓN

Inotropismo = fuerza de contracción · **cronotropismo** = frecuencia · **batmotropismo** = excitabilidad · **dromotropismo** = velocidad de conducción.

3. Fases del potencial de acción MUY IMPORTANTE

En las células contráctiles

Fase	Qué pasa	Iones
0	Despolarización rápida	**Entra Na^+** (canales rápidos)
1	Repolarización parcial breve	Sale K^+
2	**Meseta** (0,1-0,2 s)	**Entra Ca^{2+}** y sale K^+ en la misma proporción
3	Repolarización	Sale K^+ mucho más rápido de lo que entra Ca^{2+}
4	Reposo (−90 mV)	La **bomba Na^+/K^+** restablece los iones

La **meseta** alarga el potencial de acción y el periodo refractario: así el músculo cardiaco **no puede tetanizarse** y siempre se relaja para volver a llenarse.

En las células marcapasos

No tienen potencial de reposo sino **potencial de marcapasos**: en la fase 4 entra Na^+ de forma progresiva (canales que no se cierran del todo) y luego Ca^{2+}, hasta alcanzar el umbral y disparar. Después se abren canales de **K^+** y el potencial vuelve a bajar. **Cuanto más pendiente tiene la fase 4, antes se alcanza el umbral y mayor es la frecuencia.**

Periodo refractario

Absoluto: ningún estímulo genera otro potencial (hasta la fase 3). **Relativo**: solo un estímulo intenso. Asegura la sincronía de todo el corazón.

4. Conducción entre células: discos intercalares IMPORTANTE

Los cardiomiocitos se unen por **discos intercalares**, con:

- **Desmosomas**: unen los citoesqueletos y evitan que las células se separen al contraerse.
- **Uniones GAP (comunicantes)**: conectan los citoplasmas y dejan pasar iones → la corriente pasa muy rápido de una célula a otra. El corazón funciona como un **sincitio funcional** (todo o nada).

5. Sistema de conducción MUY IMPORTANTE

1. **Nodo sinoauricular (SA)**, en la parte superior de la **aurícula derecha**: aquí empieza todo el impulso.
2. El impulso despolariza las **aurículas** → sístole auricular. Por las vías internodales llega al:
3. **Nodo auriculoventricular (AV)**: **retardo nodal** que deja terminar la contracción de las aurículas antes que la de los ventrículos (nunca se contraen a la vez).
4. **Haz de His** (dos ramas por el tabique interventricular).
5. **Fibras de Purkinje** → se despolarizan los ventrículos → sístole ventricular.

Marcapasos	Frecuencia propia
Nodo SA (principal)	**60-80 lpm**
Nodo AV	≈ 45 lpm
Haz de His	25-30 lpm

Hay varios marcapasos como **mecanismo de seguridad**: si falla el SA, toma el mando el siguiente, aunque más lento.

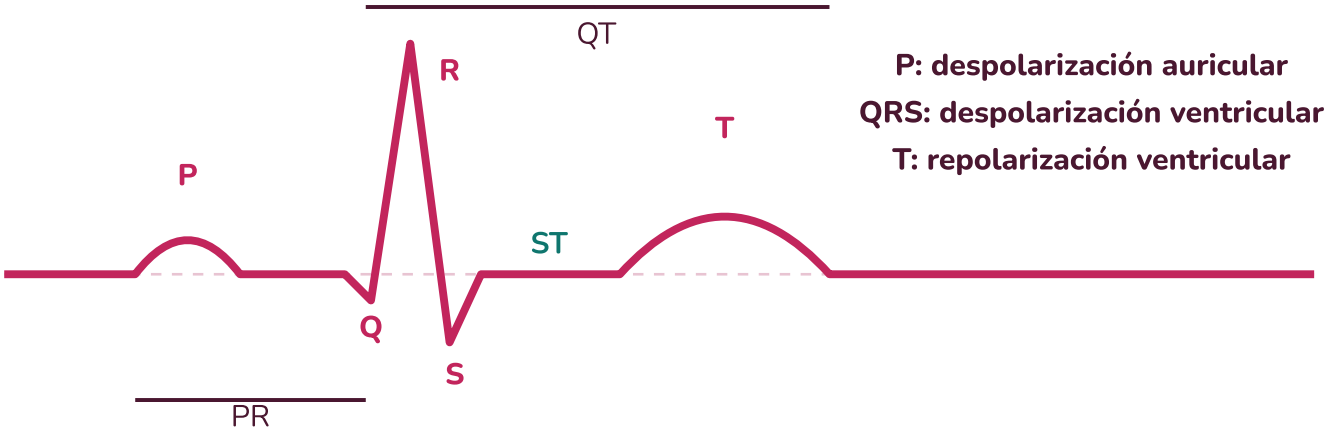
6. Regulación por el sistema nervioso autónomo MUY IMPORTANTE

El SNA **no genera** el latido: solo lo **modula**.

	Simpático	Parasimpático (nervio vago)
Inerva	Nodos y todo el músculo cardiaco	Solo nodos SA y AV (sobre todo aurículas)
Neurotransmisor	Noradrenalina (y adrenalina)	Acetilcolina
Efecto	↑ frecuencia (de 70 a 140) y ↑ fuerza	↓ frecuencia

7. Electrocardiograma (ECG) MUY IMPORTANTE

Registro de la actividad eléctrica **sumada** del corazón captada en la piel. Papel milimetrado: voltaje en el eje Y, tiempo en el X; velocidad **25 mm/s**. Se registran **12 derivaciones** (12 «cámaras» desde distintos ángulos).



Un latido normal en el ECG.

Elemento	Qué representa
Onda P	**Despolarización auricular** (precede a la sístole auricular)
Intervalo PR	Desde el inicio de la P hasta el QRS: paso del impulso por aurículas y nodo AV (retardo)
Complejo QRS	**Despolarización ventricular** (precede a la sístole ventricular). La repolarización auricular queda **oculta** dentro del QRS
Segmento ST	Ventrículos despolarizados (contraídos), aún sin repolarizar
Onda T	**Repolarización ventricular**
Intervalo QT	Del inicio de Q al final de T: actividad eléctrica ventricular completa
Intervalo RR	Distancia entre dos R: sirve para calcular la **frecuencia cardiaca**

Onda: deflexión positiva o negativa respecto a la línea isoeléctrica. **Segmento**: línea isoeléctrica entre dos ondas. **Intervalo**: onda + segmento.

EN LA CLÍNICA · ALTERACIONES EN EL ECG

Fibrilación auricular: no se distinguen ondas P y los QRS son irregulares; el paciente puede vivir con ella (la sangre sigue llegando). **Fibrilación ventricular**: no hay QRS, solo ondas caóticas; el corazón no bombea: es una parada que requiere **desfibrilación** inmediata. **Arritmia sinusal**: distancia R-R irregular. **Infarto agudo**: **elevación del segmento ST**.

Repaso en 1 minuto

1. Endocardio → miocardio → epicardio; pericardio fuera.
2. Contráctiles: reposo **estable** –90 mV · marcapasos: **inestable**.
3. Fase 0 Na^+ · fase 2 **meseta de Ca^{2+}** · fase 3 K^+.
4. Más pendiente en fase 4 → **más frecuencia**.
5. SA → aurículas → **AV (retardo)** → His → Purkinje.
6. SA 60-80 · AV ≈ 45 · His 25-30 lpm.
7. Simpático ↑ FC y fuerza · vago ↓ FC.
8. P aurículas · QRS ventrículos · T repolarización.
9. RR → frecuencia · papel a **25 mm/s**.
10. Infarto: **ST elevado**.